

本节内容

子网划分 & 子网掩码

408考研大纲（网络层）

（一）网络层的功能

异构网络互连；路由与转发；SDN 基本概念；拥塞控制

（二）路由算法

静态路由与动态路由；距离-向量路由算法；链路状态路由算法；层次路由

（三）IPv4

IPv4 分组；IPv4 地址与 NAT；子网划分与子网掩码、CIDR、路由聚合、ARP、DHCP 与 ICMP

（四）IPv6

IPv6 的主要特点；IPv6 地址

（五）路由协议

自治系统；域内路由与域间路由；RIP 路由协议；OSPF 路由协议；BGP 路由协议

（六）IP 多播

多播的概念；IP 多播地址

（七）移动 IP

移动 IP 的概念；移动 IP 通信过程

（八）网络层设备

路由器的组成和功能；路由表与路由转发

子网划分技术

子网划分

原理：若某单位租用了一个IP地址段，假设原本**主机号**占 n bit，那么可以将前 k bit 抠出来作为**子网号**，用剩余的 $n-k$ bit 作为**主机号**，这样就能划分出 2^k 个子网（**每个子网包含的IP地址块大小相等**）

子网划分前，IP地址为两级结构 = $\langle \text{网络号}, \text{主机号} \rangle$

子网划分后，IP地址为三级结构 = $\langle \text{网络号}, \text{子网号}, \text{主机号} \rangle$

注意：每个子网地址中，**主机号**不能分配为全0/全1 —— 全0表示子网本身，全1为子网广播地址

子网掩码

作用

用子网掩码、IP地址“逐位与”，算出 $\langle \text{网络号}, \text{子网号} \rangle$ （可合称为“**网络前缀**”）

只有**网络前缀**相同的IP地址，才归属于同一个网络（或子网）

注意

如果一个网络内部进行了子网划分，那么这个网络中的**每台主机、每个路由器接口**都需要配置**IP地址、默认网关、子网掩码**

如果一台路由器支持子网划分技术，那么在它的转发表中，需要包含 $\langle \text{目的网络号}, \text{子网掩码}, \text{转发接口} \rangle$

默认子网掩码

如果一个传统网络（A/B/C类）内部没有进行子网划分，那么可以将对应此网络的转发表项设置为“默认子网掩码”

A类默认 255.0.0.0

B类默认 255.255.0.0

C类默认 255.255.255.0

默认路由

默认路由（默认转发表项）设置： $\langle \text{目的网络号全0}, \text{子网掩码全0} \rangle$

在路由器转发表中，如果所有表项都不匹配，那么将从“默认路由”转发出去

非常重要！理解了就能分析很多大题！

主机发送IP数据报的过程

一、判断目的主机和本机是否属于同一个网络

- ①检查本机IP地址和目的IP地址的**网络前缀**是否相同（需要用本机配置的**子网掩码**“逐位与”）
- ②若**网络前缀**相同，说明目的主机和本机属于同一个网络；若**网络前缀**不同，说明不属于同一网络

二、将IP数据报封装成MAC帧并发送到链路上

- 如果**目的主机**与**本机**属于**同一个网络**，就通过ARP协议找到**目的主机**的MAC地址，再将**IP数据报**封装成帧，并将帧发送给**目的主机**
- 如果**目的主机**与**本机**不属于**同一个网络**，就通过ARP协议找到**默认网关**的MAC地址，再将**IP数据报**封装成帧，并将帧发送给**默认网关**

非常重要！理解了就能分析很多大题！

路由器转发一个IP数据报的过程

- 一、路由器的某个接口收到一个IP数据报
- 二、对IP数据报首部进行校验，并从中找到目的IP地址
- 三、查“转发表”
 - 转发表的表项包含<目的网络号，子网掩码，转发接口>
 - 检查目的IP地址与每个表项能否匹配（将目的IP地址、子网掩码“逐位与”，匹配表项中的目的网络号）
 - 注：至少“默认路由”表项一定是可以匹配成功的
- 四、转发
 - 根据查转发表的结果，将IP数据报从匹配的接口转发出去
 - 注：如果匹配的“转发接口”和该IP数据报的入口相同，就不用再把IP数据报转发回去

画图训练

分析两台主机之间传输IP数据报的过程：

训练一：H3→H6（同一子网内的两台主机）

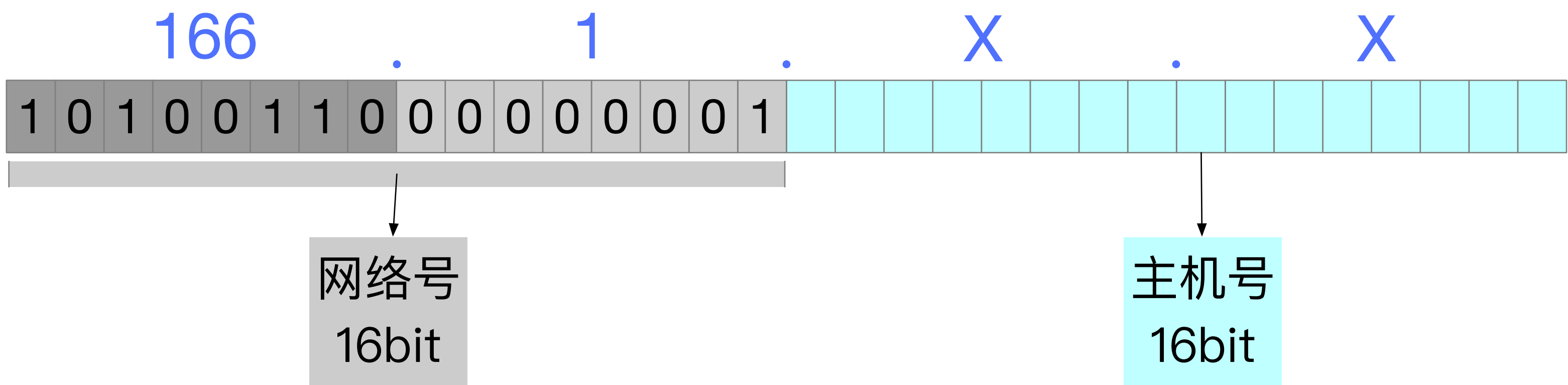
训练二：H1→H3（不同子网内的两台主机）

训练三：H1→H7（采用子网划分技术的网络→传统网络）

训练四：H7→H1（传统网络→采用子网划分技术的网络）

训练五：主机H1发往Internet的某个IP数据报如何传输？（设目的IP地址=111.2.3.4）

暂未使用子网划分技术



假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

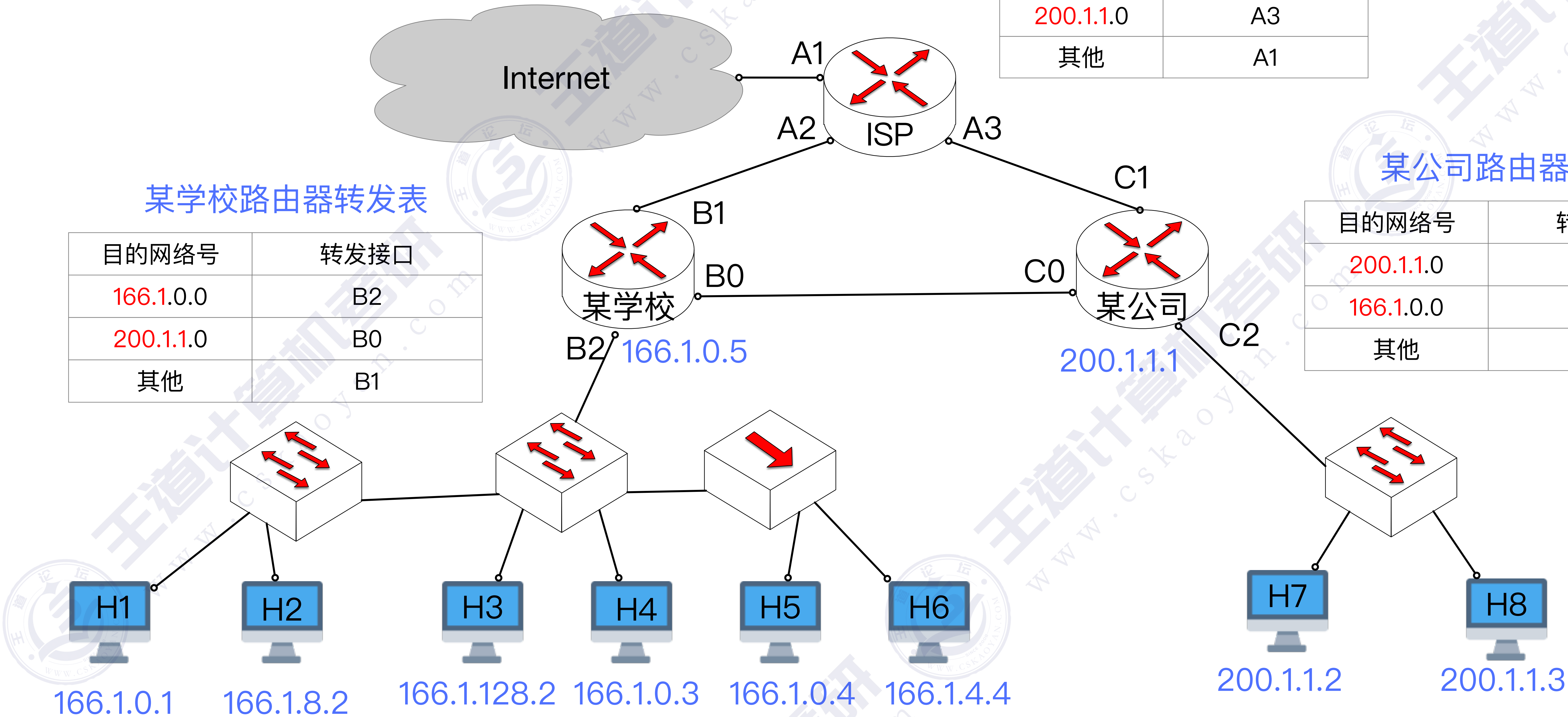
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

某学校路由器转发表

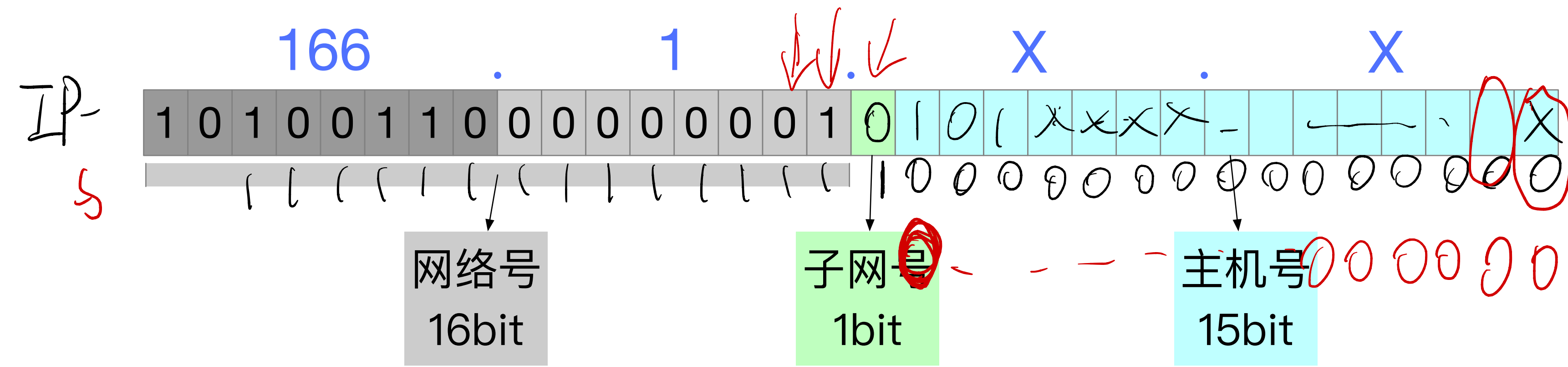
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1



H1~H6 需要配置“默认网关”：166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1

学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)



假设：

某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为2个子网

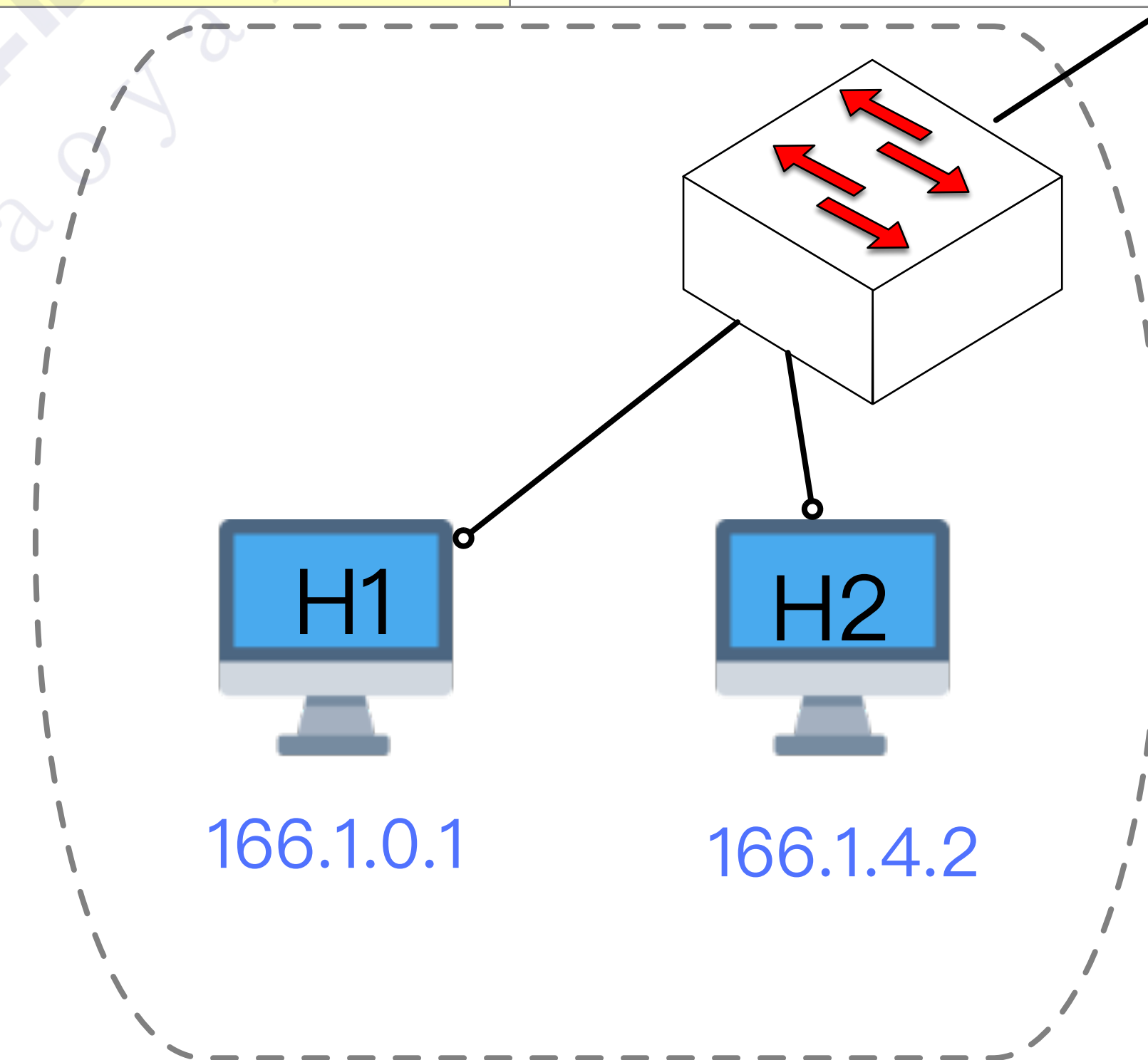
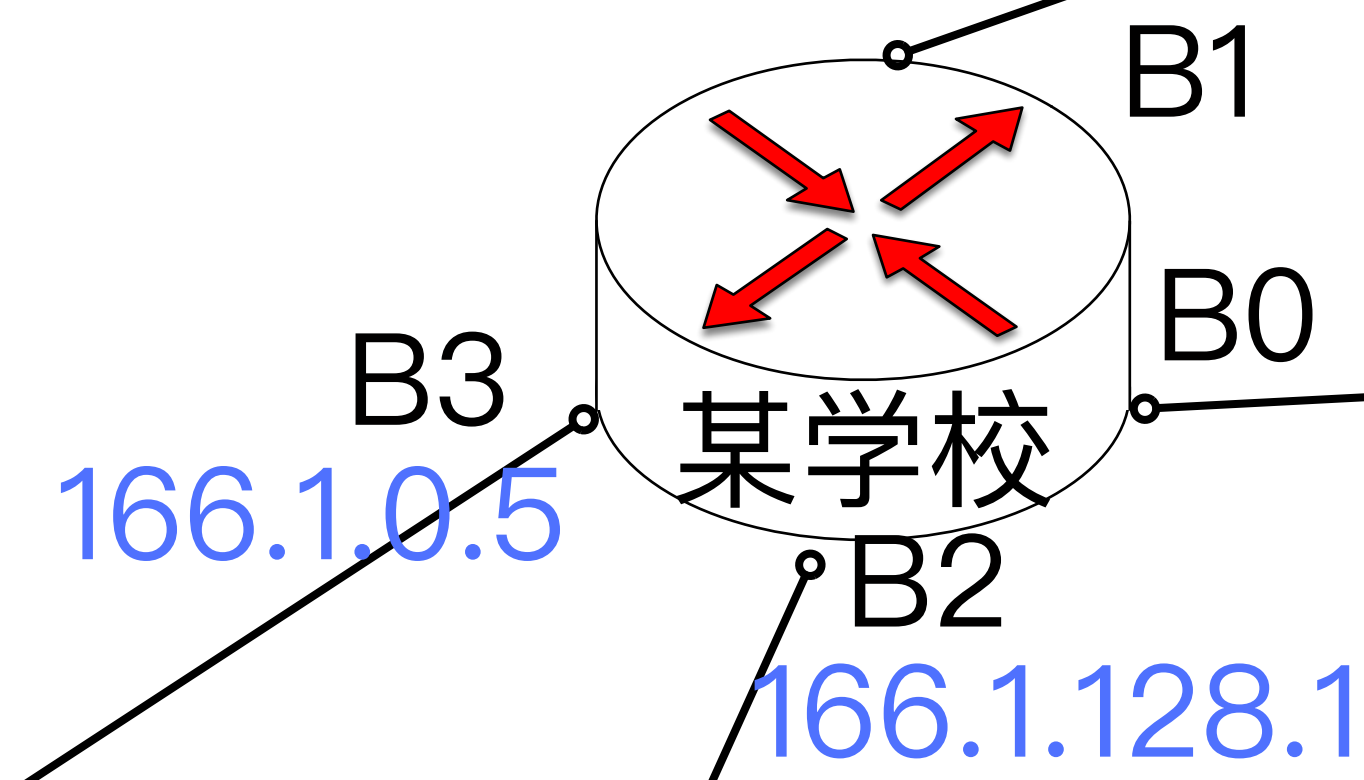
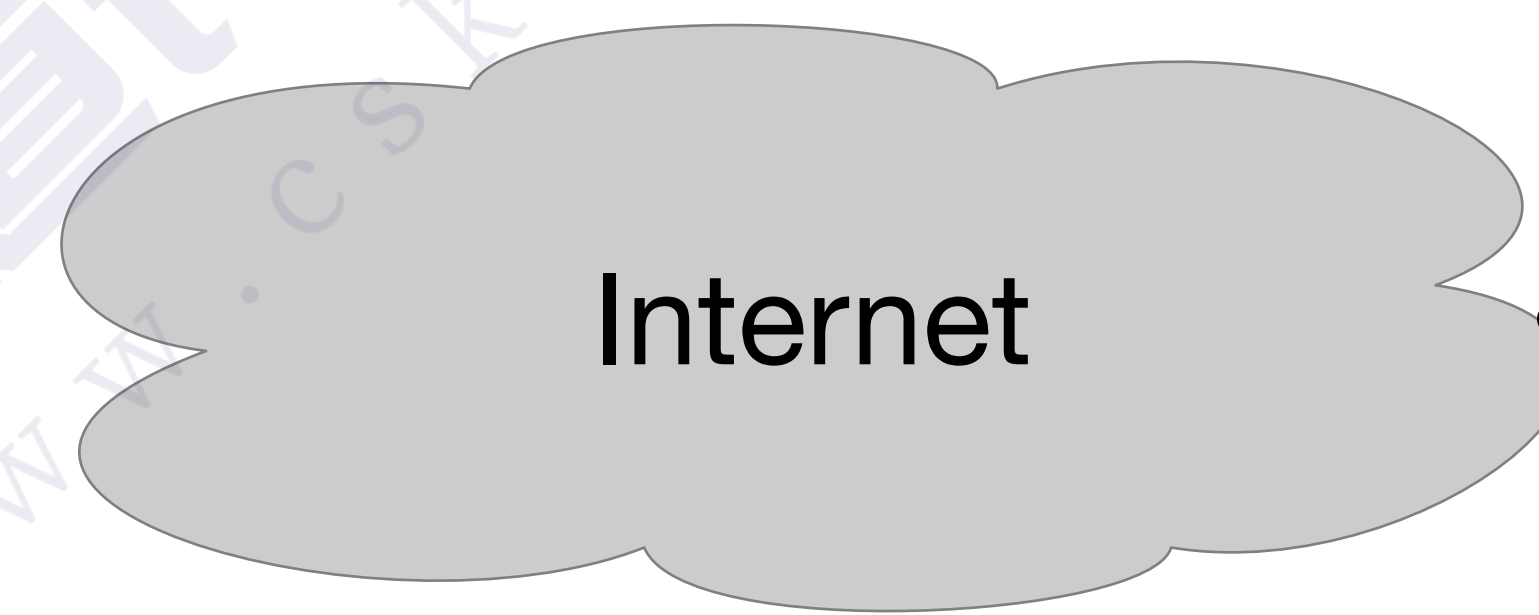
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

注：学校路由器的 B3、B2接口也要配置
子网掩码 = 255.255.128.0

某学校路由器转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
→ 0.0.0.0	0.0.0.0	B1

默认路由→

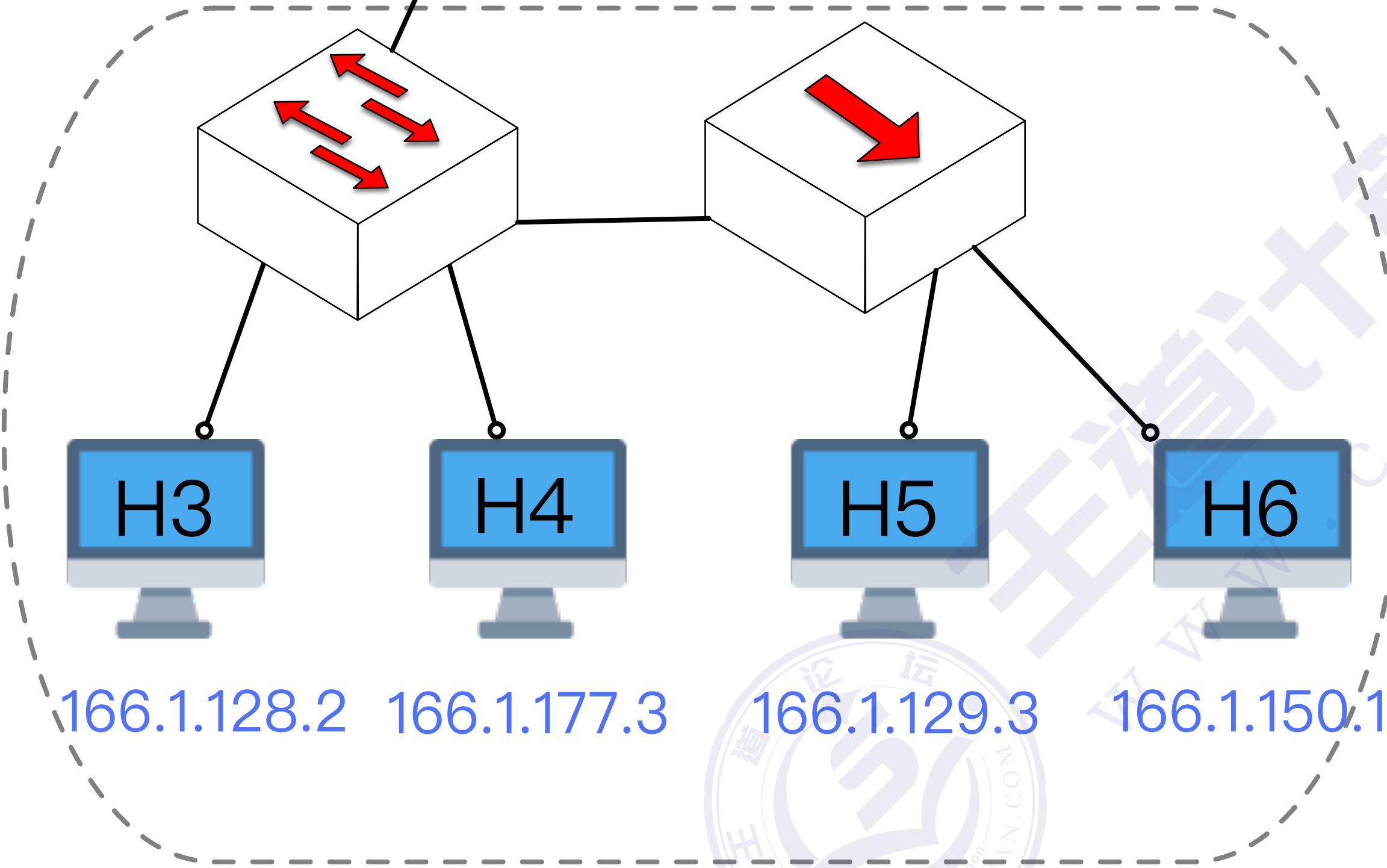


子网0

H1~H2 需要配置:

默认网关 = 166.1.0.5

子网掩码 = 255.255.128.0



子网1

H3~H6 需要配置:

默认网关 = 166.1.128.1

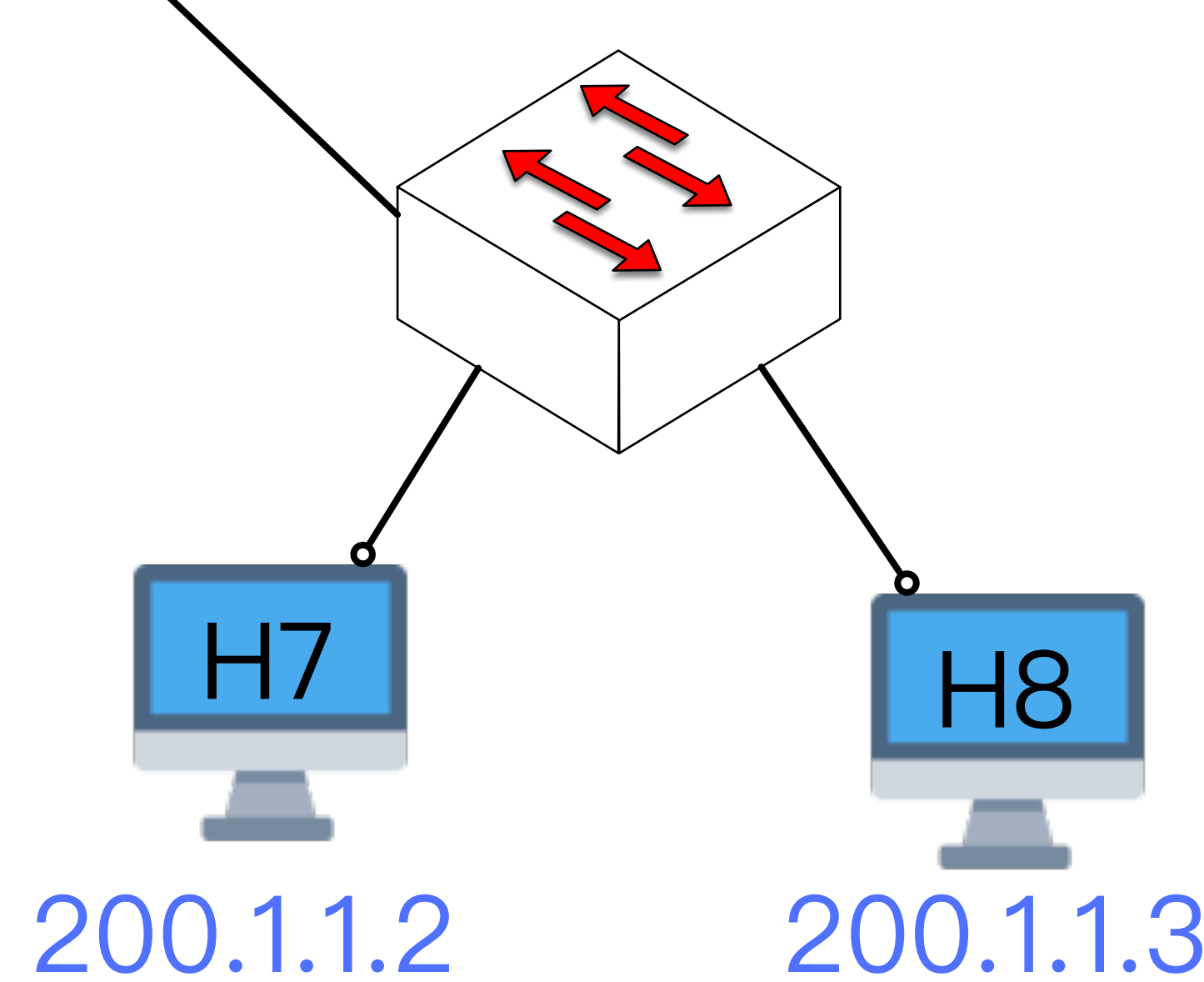
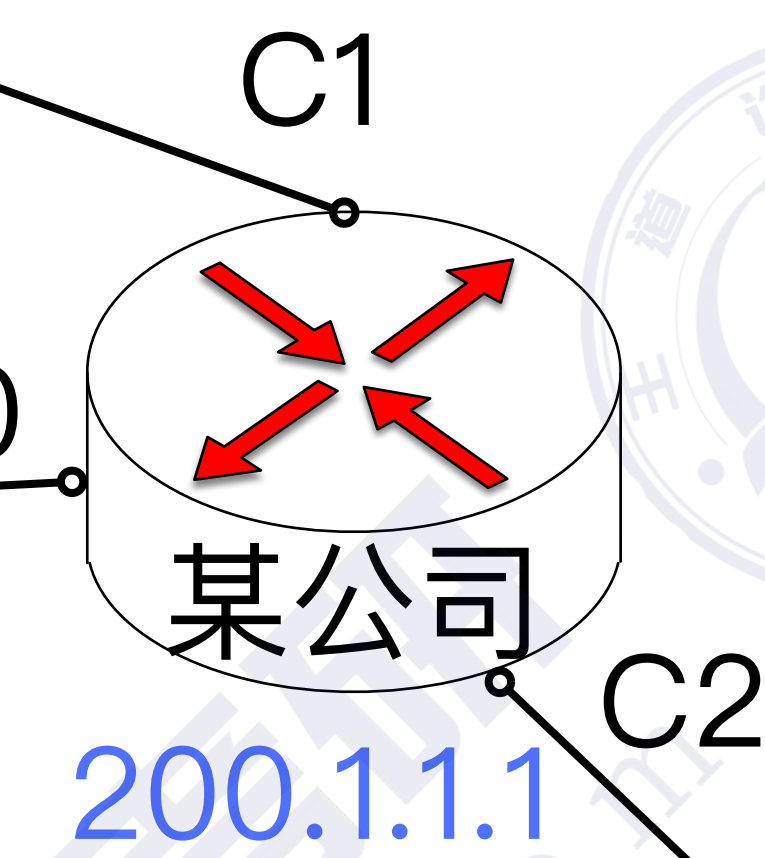
子网掩码 = 255.255.128.0



目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

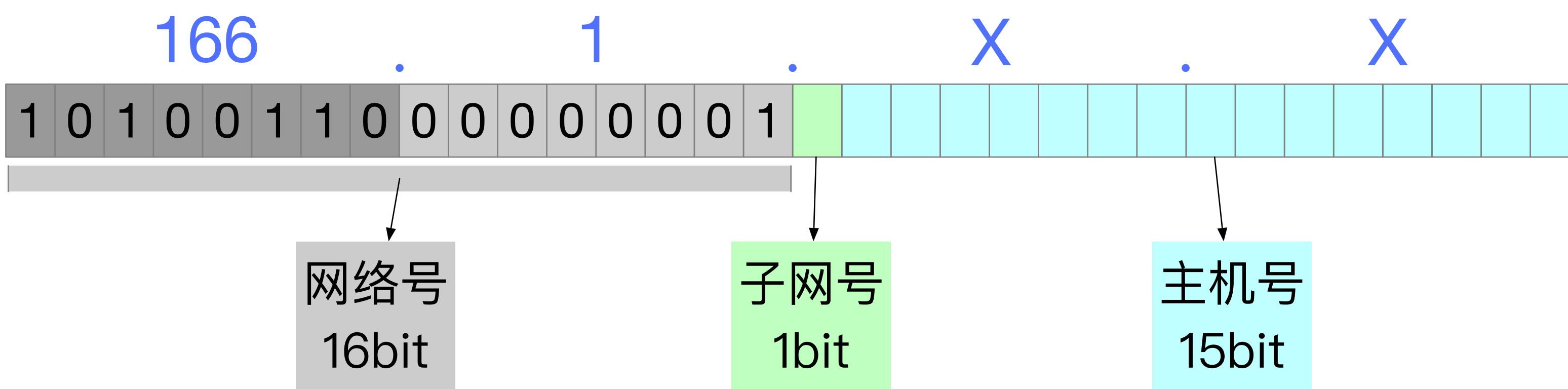


H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1

$\rightarrow 17 \leq 1, 15 \leq 0$

学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)

训练一：H3→H6



假设：

某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为2个子网

某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

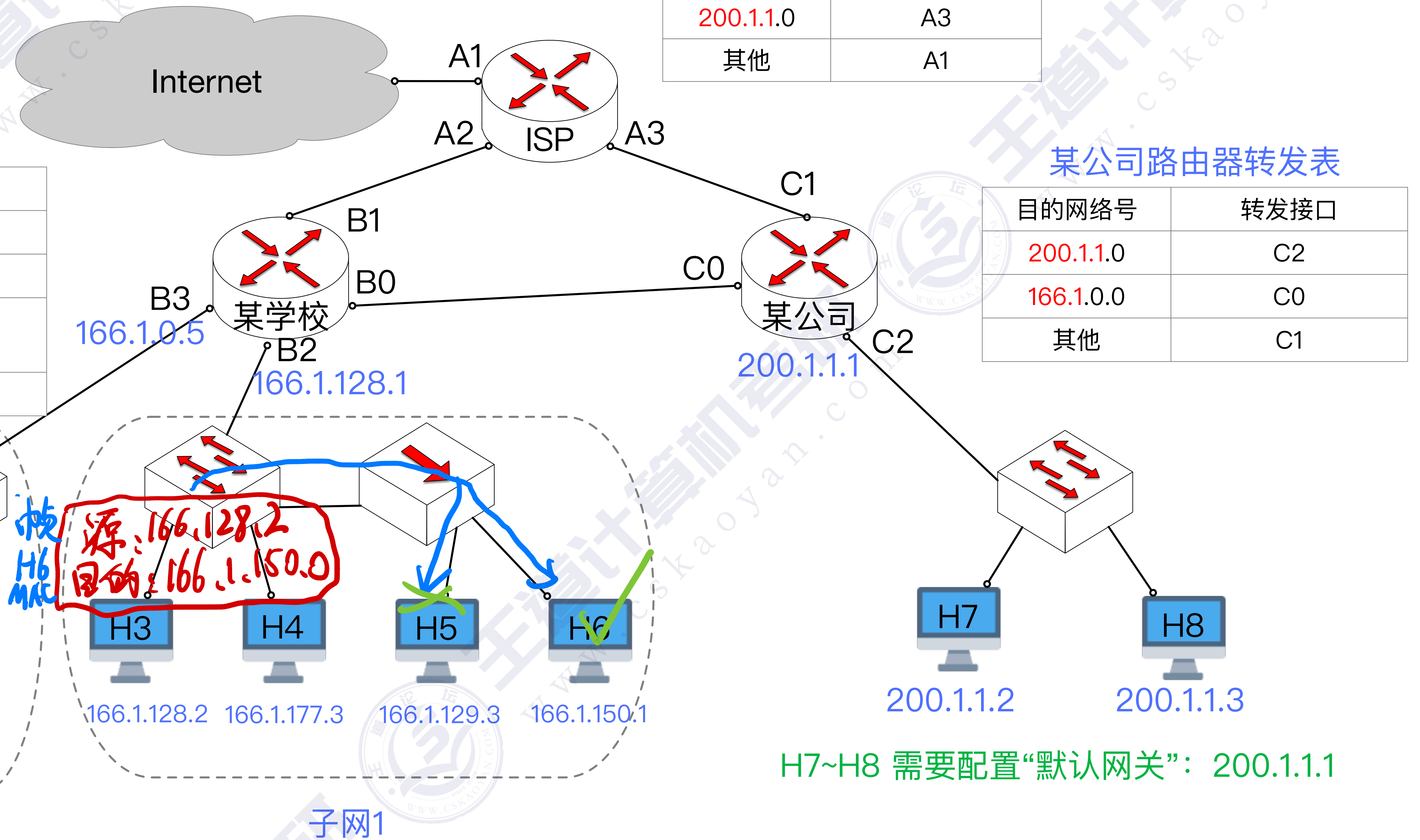
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

注：学校路由器的 B3、B2接口也要配置
子网掩码 = 255.255.128.0

某学校路由器转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
→ 0.0.0.0	0.0.0.0	B1

默认路由→



H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1

H1~H2 需要配置:

默认网关 = 166.1.0.5

子网掩码 = 255.255.128.0

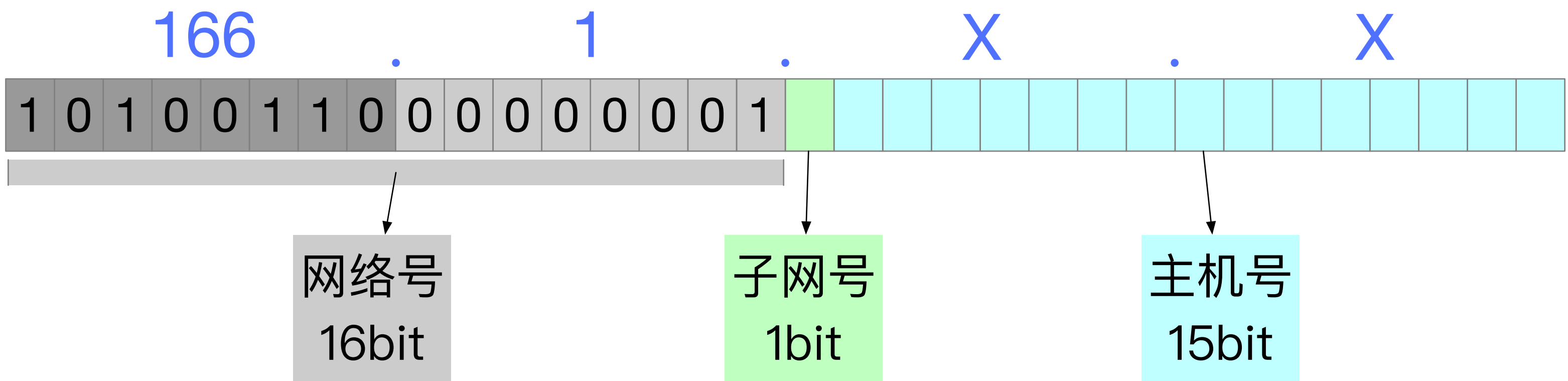
H3~H6 需要配置:

默认网关 = 166.1.128.1

子网掩码 = 255.255.128.0

学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)

训练二：H1→H3



假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为2个子网
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

注：学校路由器的 B3、B2接口也要配置
子网掩码 = 255.255.128.0

某学校路由器转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
0.0.0.0	0.0.0.0	B1

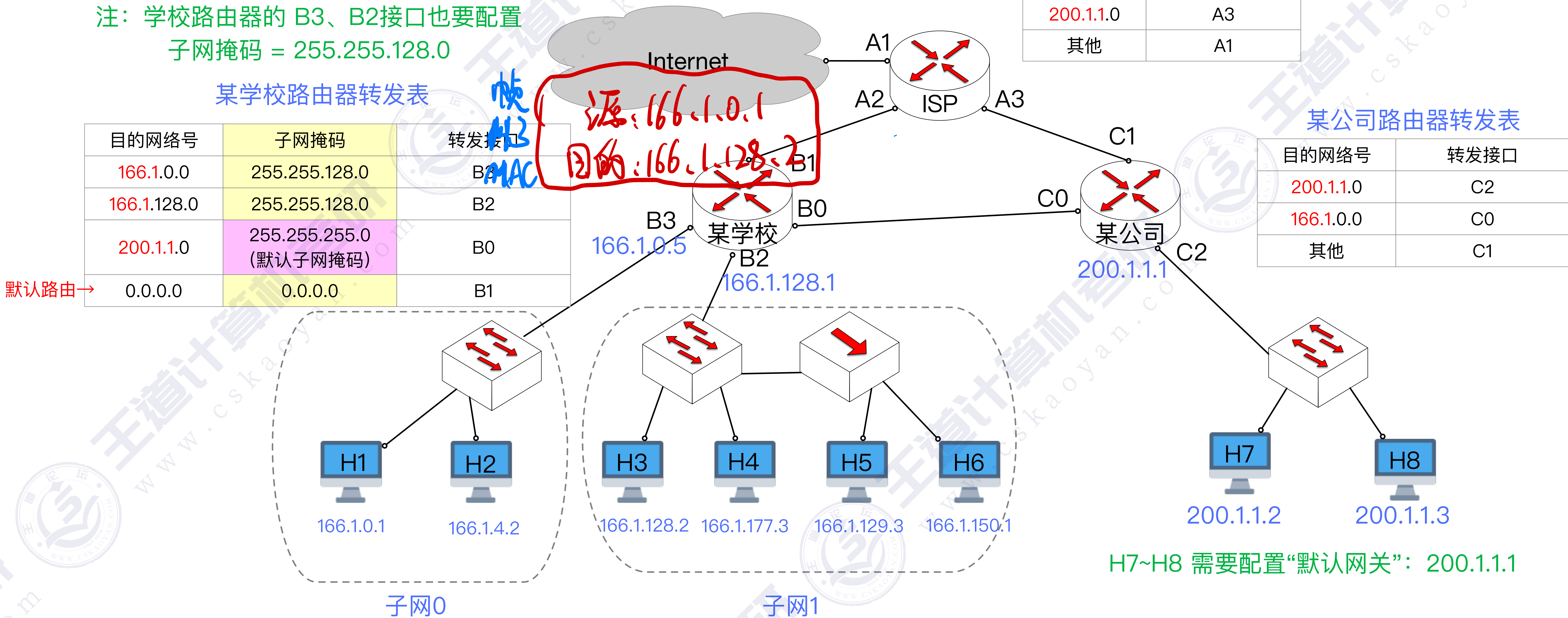
默认路由→

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



H1~H2 需要配置：

默认网关 = 166.1.0.5

子网掩码 = 255.255.128.0

H3~H6 需要配置：

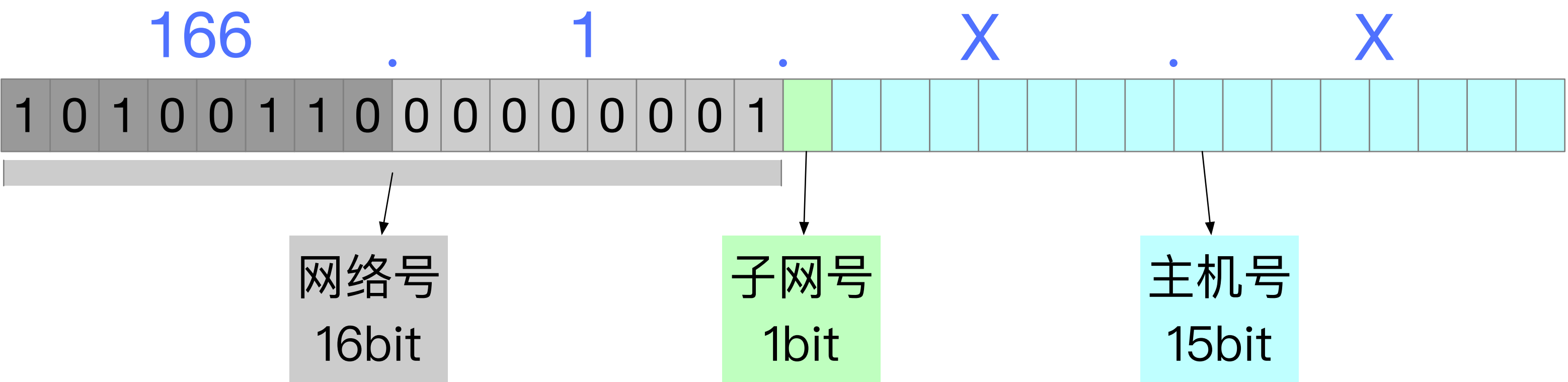
默认网关 = 166.1.128.1

子网掩码 = 255.255.128.0

H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1

学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)

训练三：H1→H7



假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为2个子网
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

注：学校路由器的 B3、B2接口也要配置
子网掩码 = 255.255.128.0

某学校路由器转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
0.0.0.0	0.0.0.0	B1

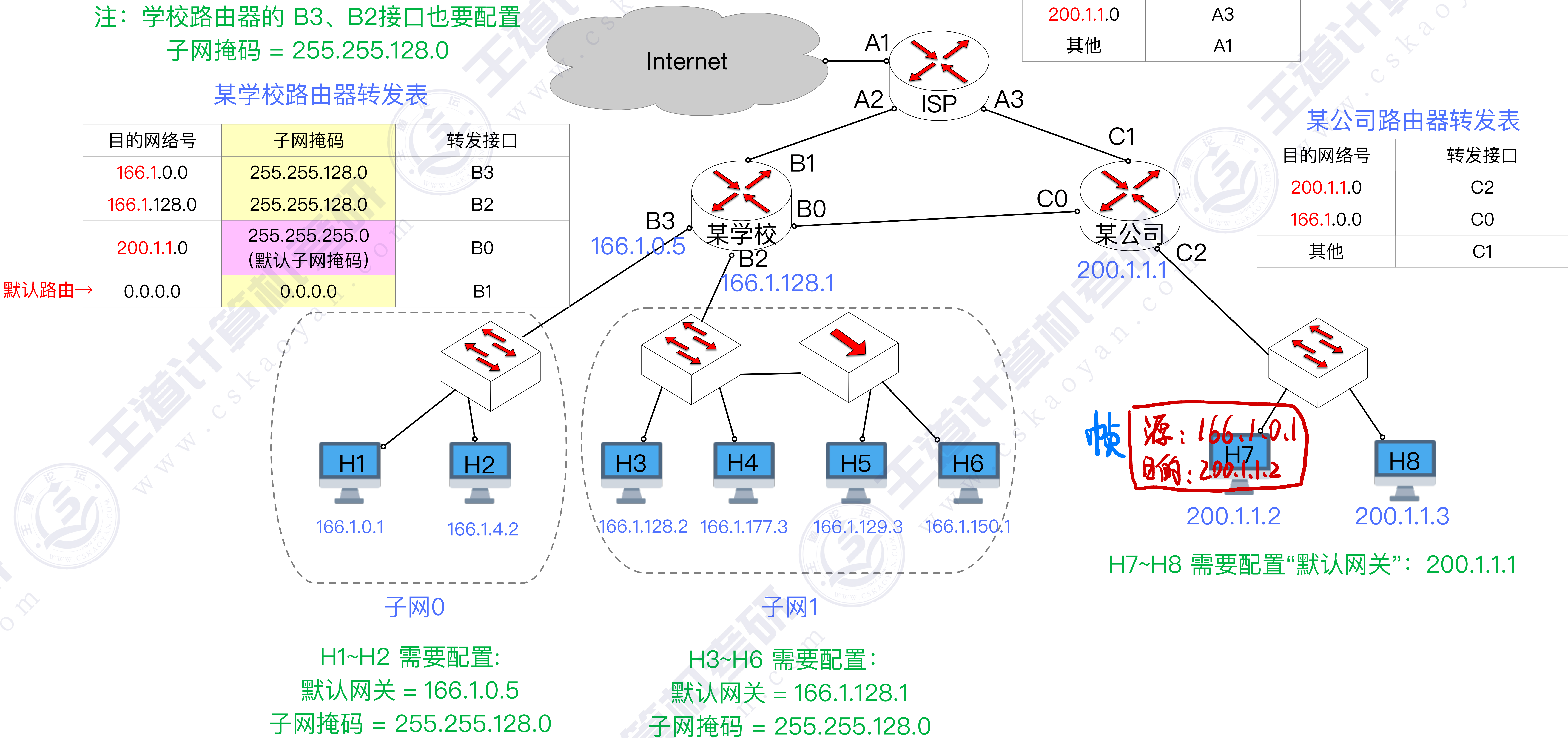
默认路由→

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

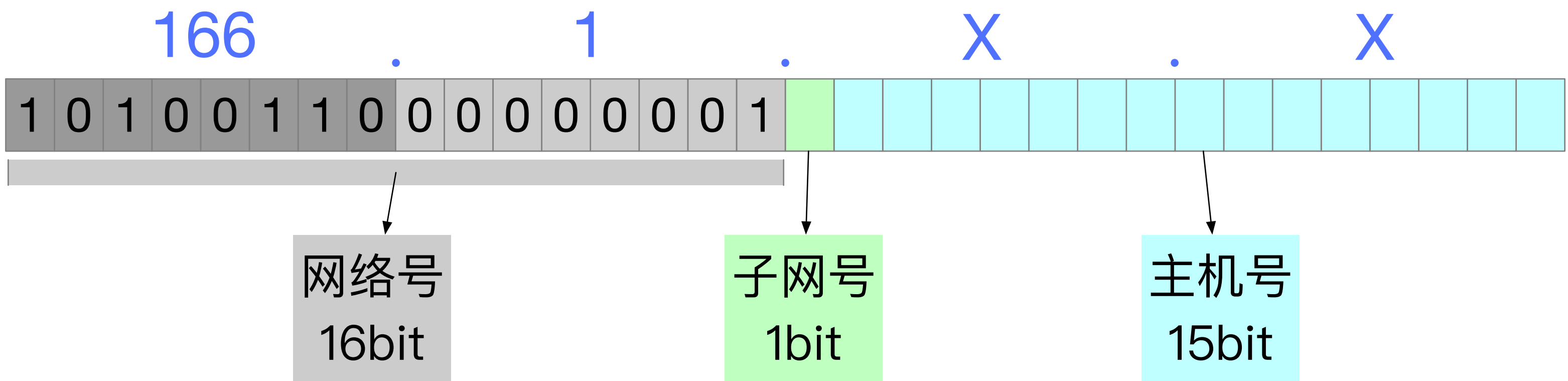
某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)

训练四：H7→H1



假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为2个子网
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

注：学校路由器的 B3、B2接口也要配置
子网掩码 = 255.255.128.0

某学校路由器转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
0.0.0.0	0.0.0.0	B1

默认路由→

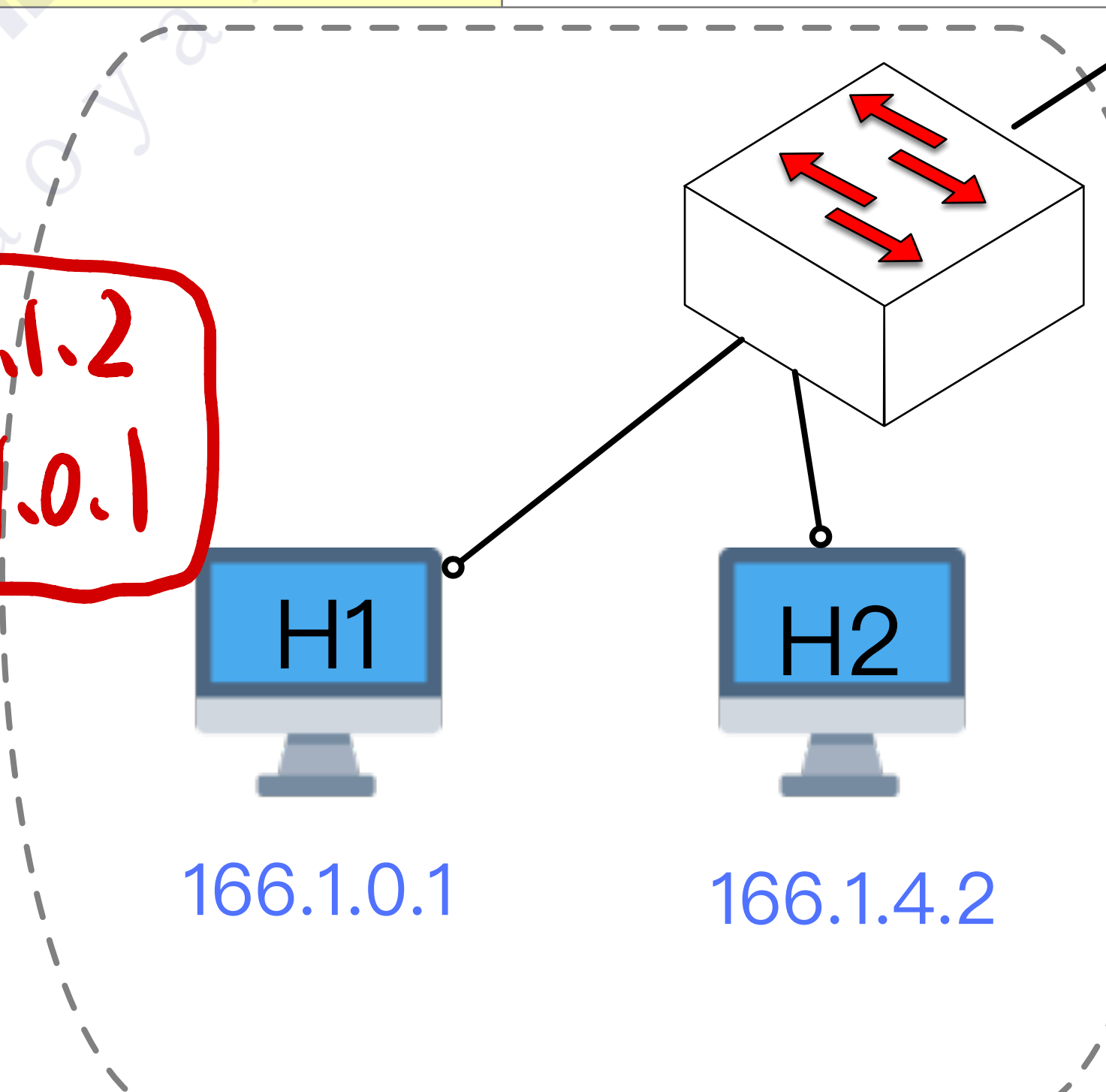
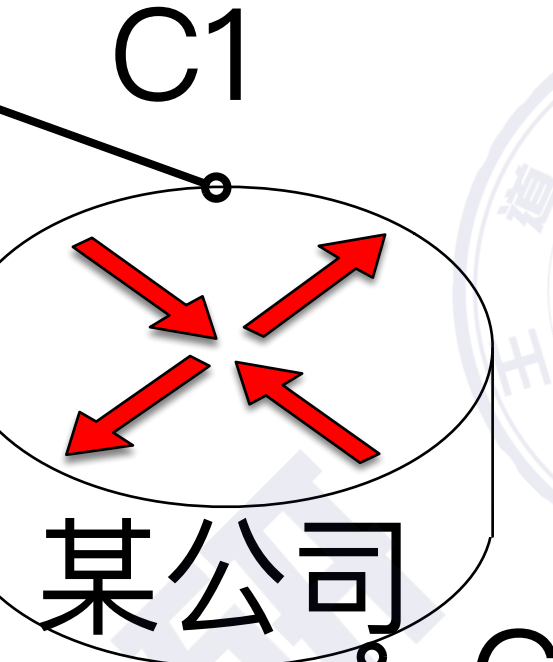
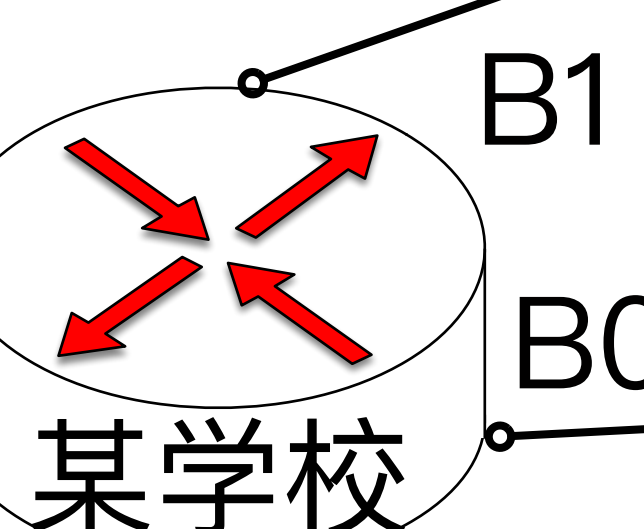
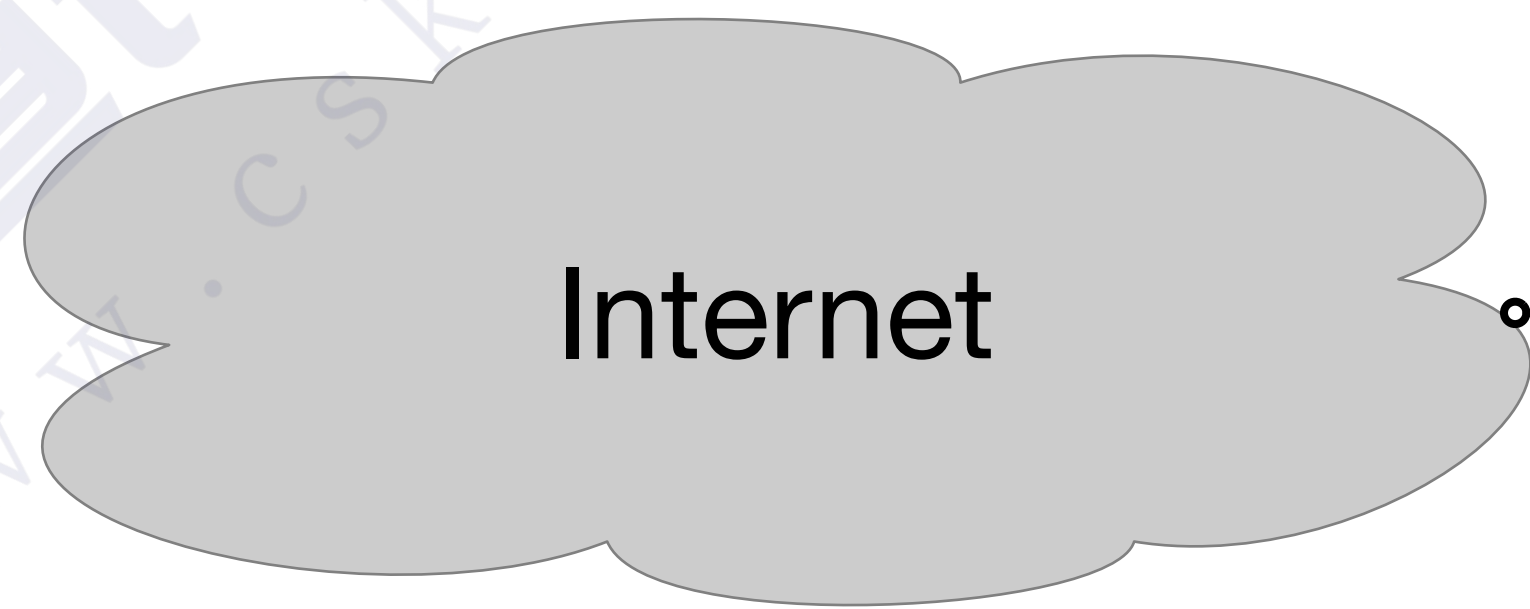
源：200.1.1.2
目的：166.1.0.1

ISP路由器转发表

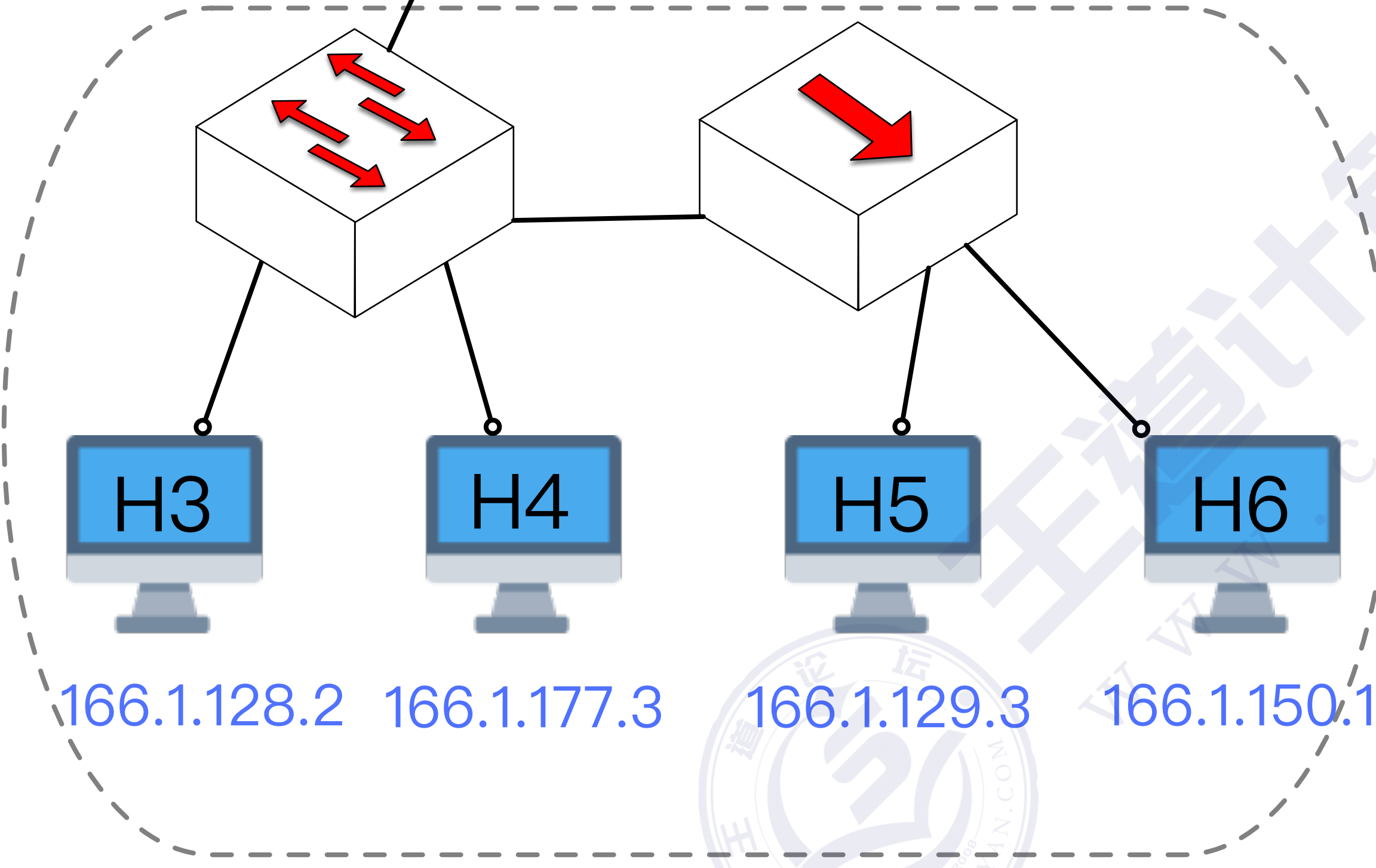
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

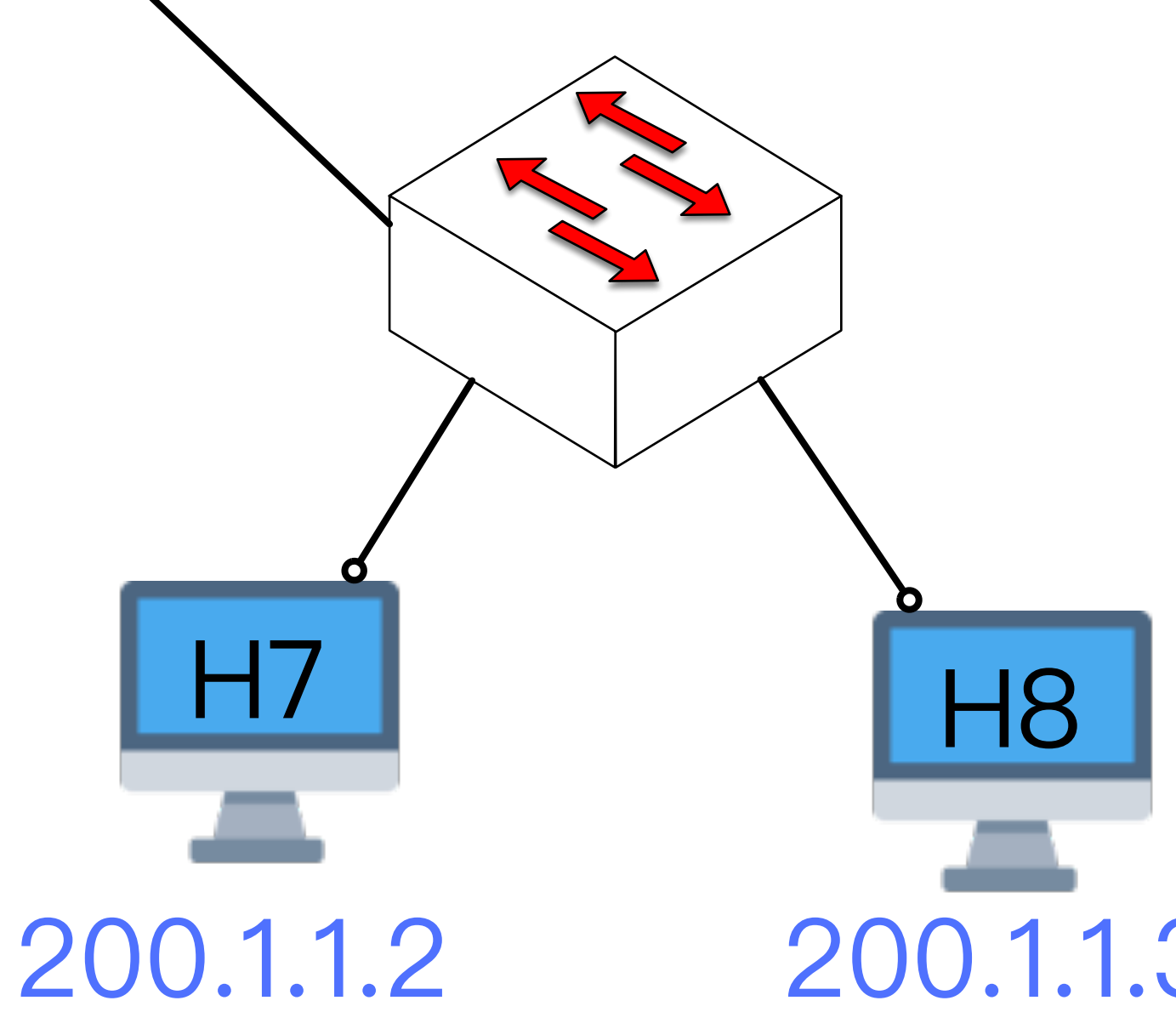
目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



子网0



子网1



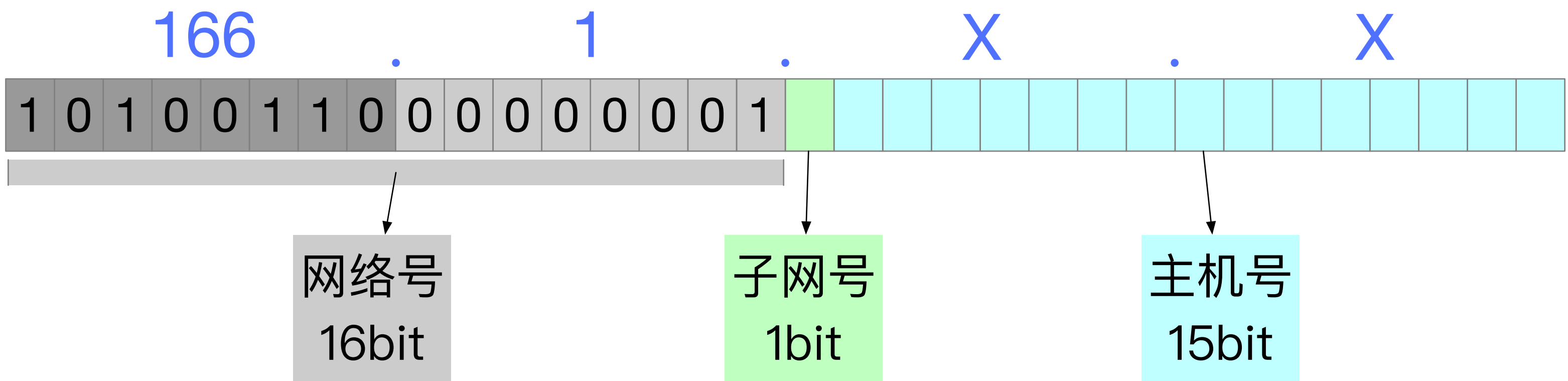
H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1

H1~H2 需要配置：
默认网关 = 166.1.0.5
子网掩码 = 255.255.128.0

H3~H6 需要配置：
默认网关 = 166.1.128.1
子网掩码 = 255.255.128.0

学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)

训练五: H1→Internet
设目的IP地址=111.2.3.4



假设:
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x, 并采用了“子网划分技术”, 划分为2个子网
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

注: 学校路由器的 B3、B2接口也要配置
子网掩码 = 255.255.128.0

某学校路由器转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
0.0.0.0	0.0.0.0	B1

默认路由→

111.2.3.4
与 0.0.0.0
—————
0.0.0.0

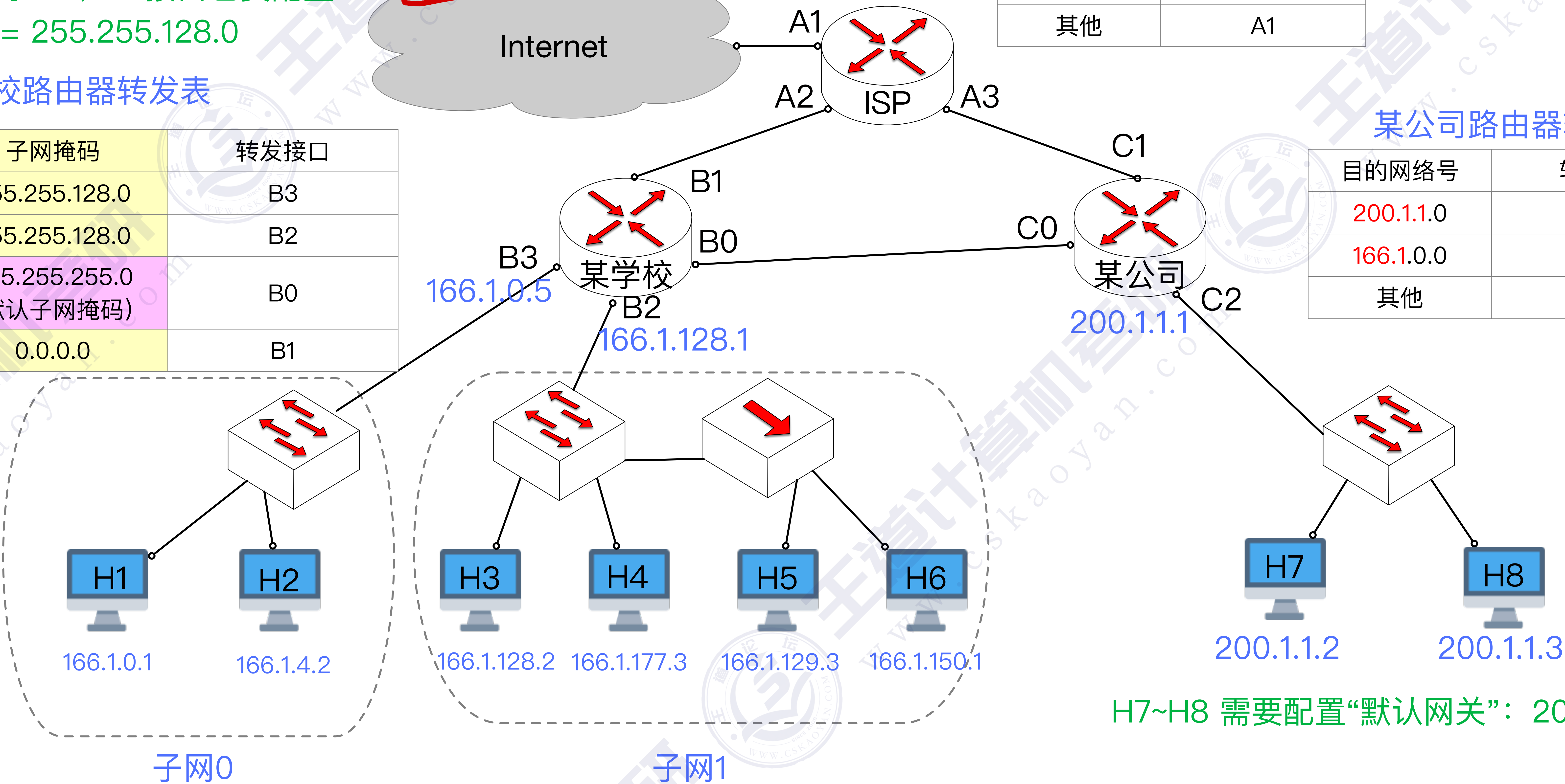
源: 166.1.0.1
目的: 111.2.3.4

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

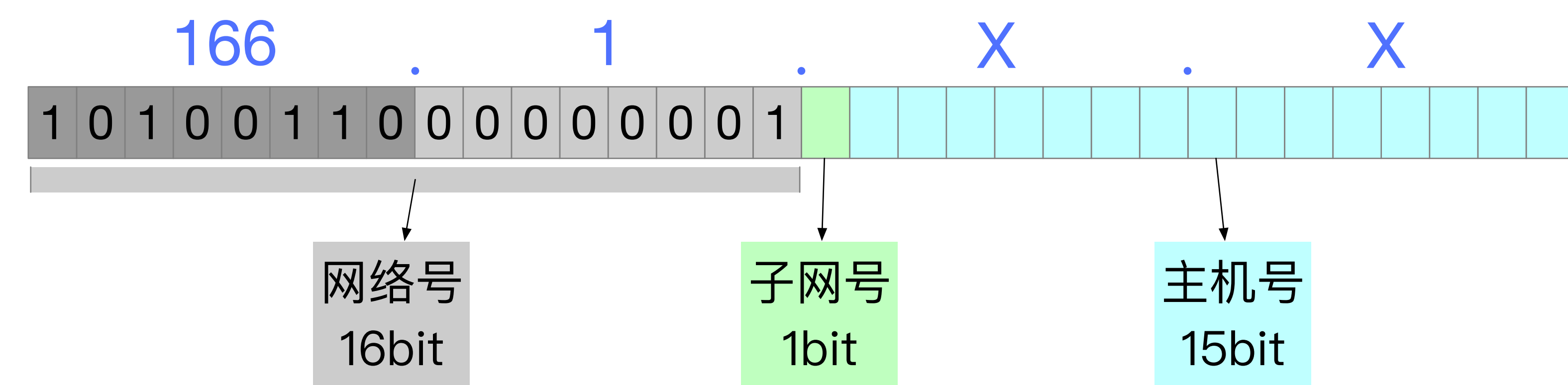
目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1

H1~H2 需要配置:
默认网关 = 166.1.0.5
子网掩码 = 255.255.128.0

H3~H6 需要配置:
默认网关 = 166.1.128.1
子网掩码 = 255.255.128.0



学校网络使用了子网划分技术
(划分为两个子网)

子网掩码的CIDR记法

子网掩码的另一种记法 (CIDR记法)

ISP路由器转发表

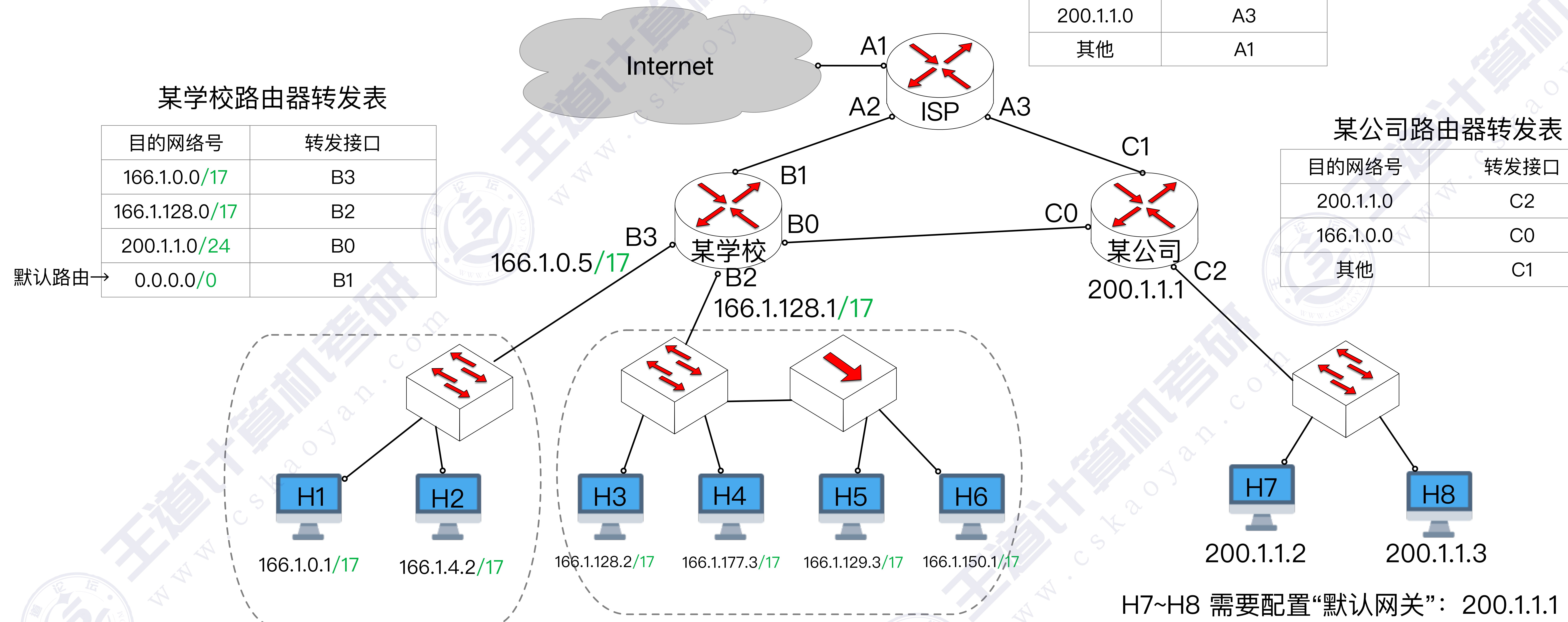
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0/17	B3
166.1.128.0/17	B2
200.1.1.0/24	B0
默认路由→ 0.0.0.0/0	B1

某公司路由器转发表

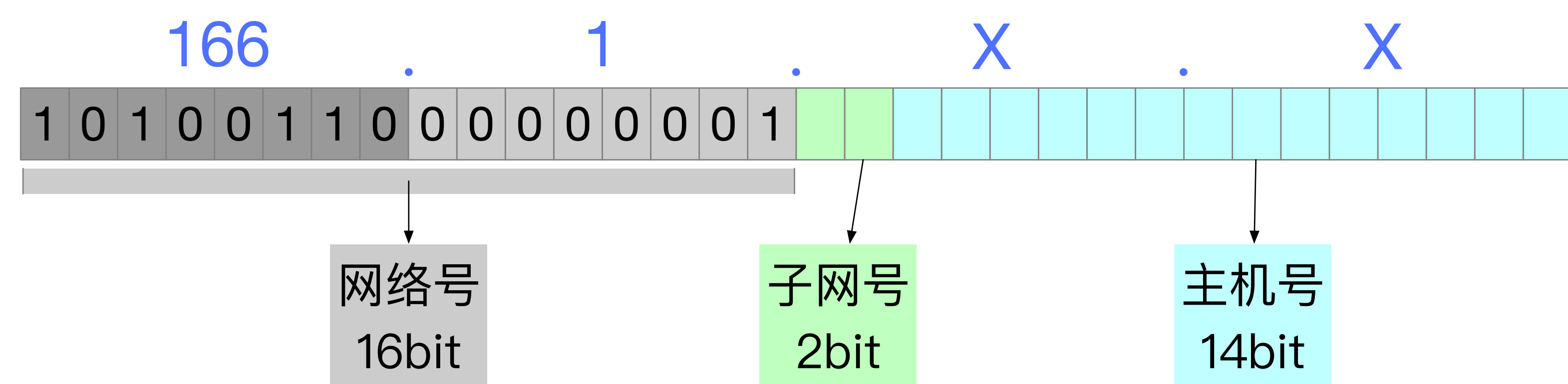
目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



H1~H2 需要配置:
默认网关 = 166.1.0.5
子网掩码 = 255.255.128.0

H3~H6 需要配置:
默认网关 = 166.1.128.1
子网掩码 = 255.255.128.0

H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1



学校网络使用了子网划分技术（划分为4个子网）

注：可以基于这张图，自己尝试完成训练一到训练五

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为4个子网
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

H11 需要配置：
默认网关 = 166.1.192.1
子网掩码 = 255.255.192.0

H9~H10 需要配置：
默认网关 = 166.1.64.1
子网掩码 = 255.255.192.0

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

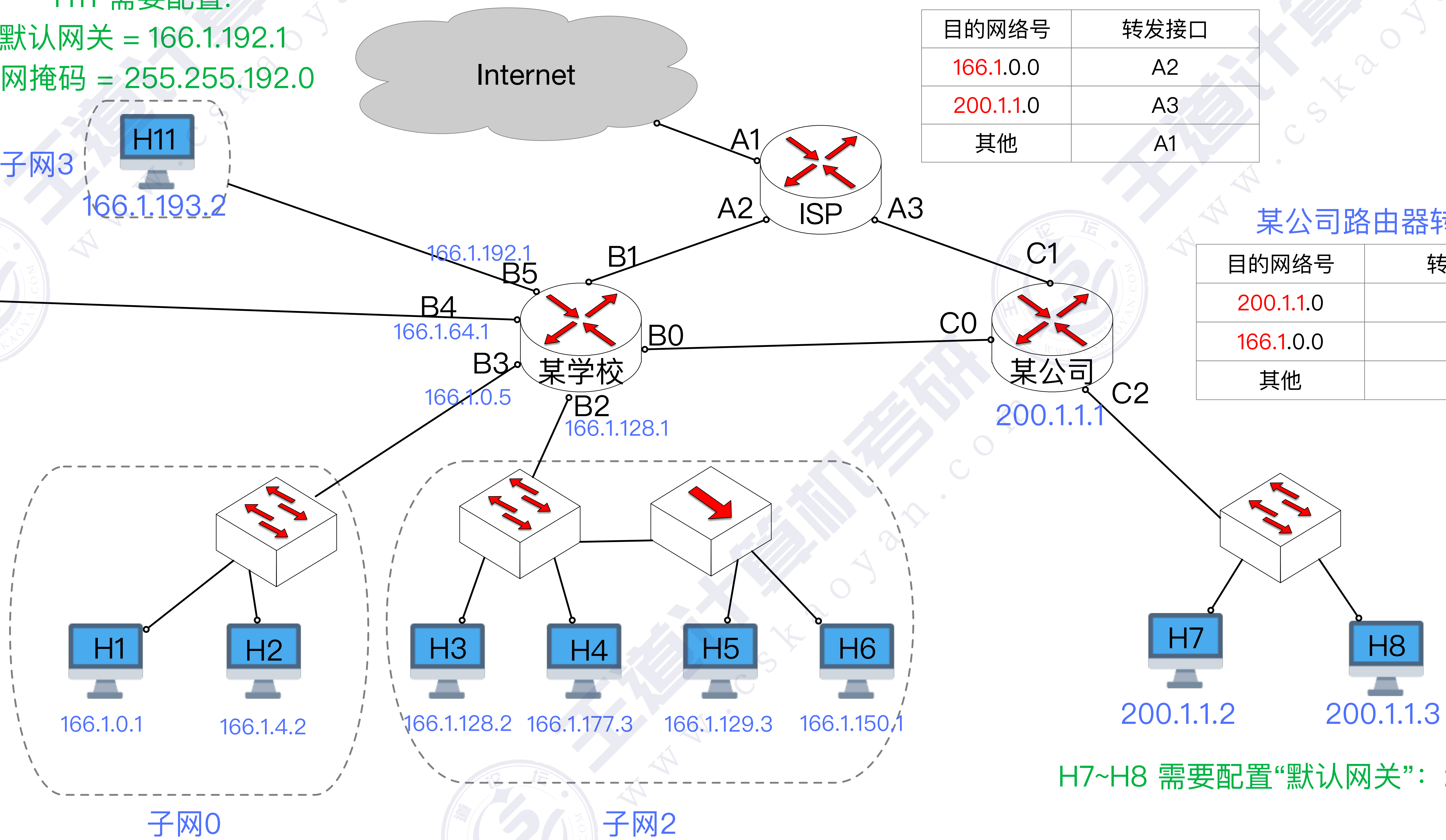
目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.192.0	B3
166.1.64.0	255.255.192.0	B4
166.1.128.0	255.255.192.0	B2
166.1.192.0	255.255.192.0	B5
200.1.1.0	255.255.255.0 (默认子网掩码)	B0
默认路由→ 0.0.0.0	0.0.0.0	B1

某学校路由器转发表

H1~H2 需要配置：
默认网关 = 166.1.0.5
子网掩码 = 255.255.192.0

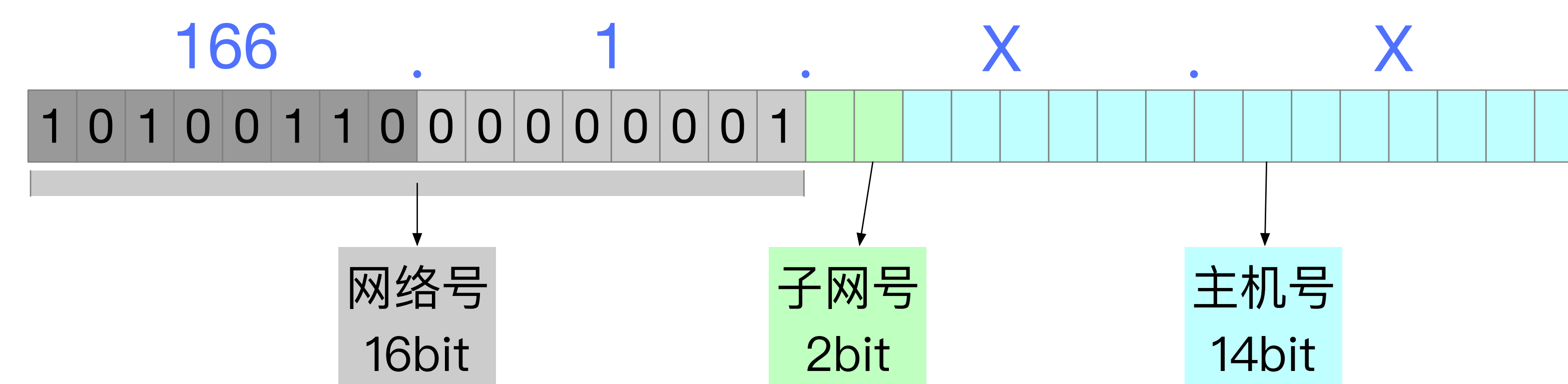
H3~H6 需要配置：
默认网关 = 166.1.128.1
子网掩码 = 255.255.192.0

H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1



学校网络使用了子网划分技术（划分为4个子网），并使用更多台路由器

注：有兴趣的同学可以尝试配置路由器B、D、E的转发表



假设：

某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x，并采用了“子网划分技术”，划分为4个子网

某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

